Tech Challenge - Fase 2

FIAP - TECH CHALLENGE - FASE 2

PREDIÇÃO DE RISCO DE CRÉDITO

POSTECH - DATA ANALYTICS

Classificação Preditiva de Bons e Maus Pagadores de Cartão de Crédito em Python

GRUPO 43 | FIAP - Pós-Tech Data Analytics
Integrantes: Débora Teixeira Pinto, Érica de Abreu Rocha Borges, Josias Matos de Araújo, Monique Oliveira Pereira, Rejane Brito de Carvalho

O Nosso Desafio: Velocidade vs. Risco



Como automatizar a aprovação de crédito...

...sem frear as vendas da instituição?



...mitigando a inadimplência...

Gemini Notebook

Perfil do Cliente: Quem Pede Crédito



67,1%

Mulher



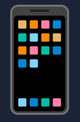
Média: 43 anos

Faixa Etária: 21 a 68 anos



~70%

Tem Imóvel Próprio



100%

Possui Celular



63%

Não Tem Carro

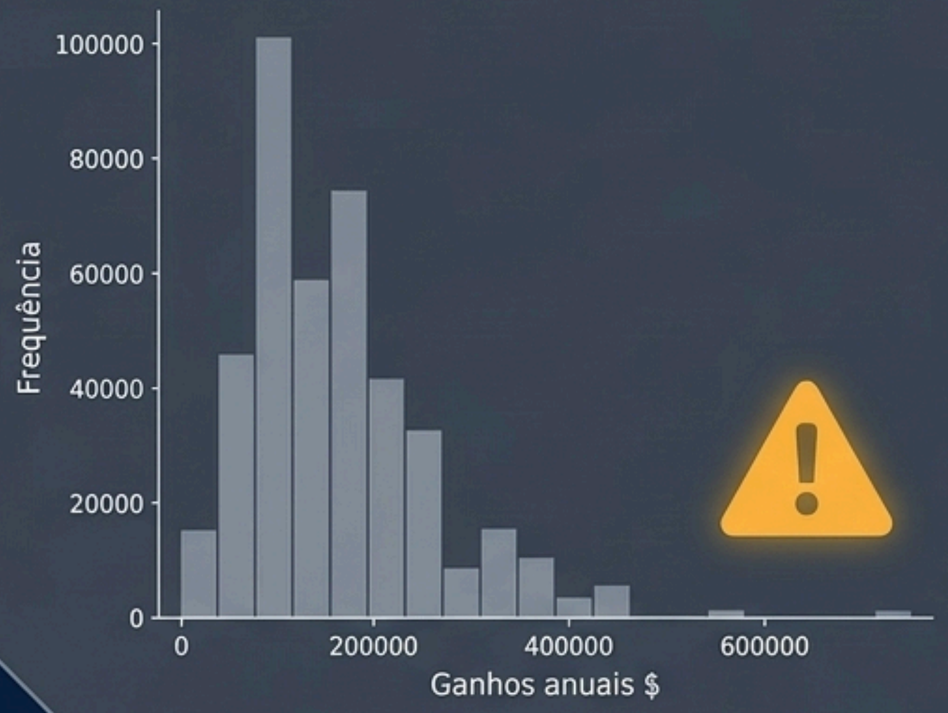


28%

Tem Telefone Fixo

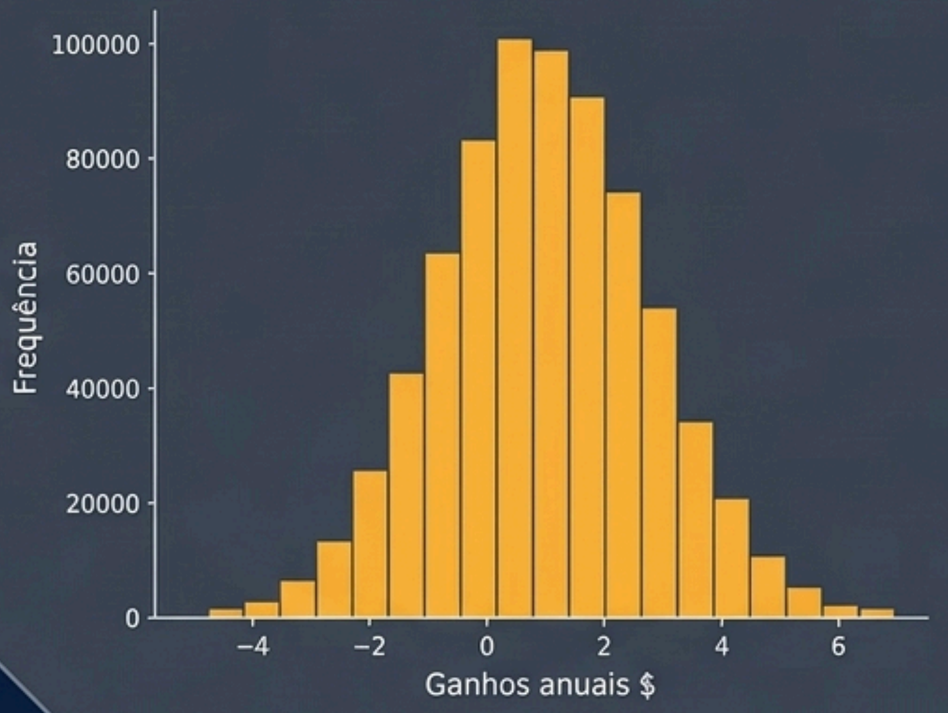
A Renda: Corrigindo Distorções

Distribuição Original (Distorcida)



Transformação Logarítmica (Log1p)

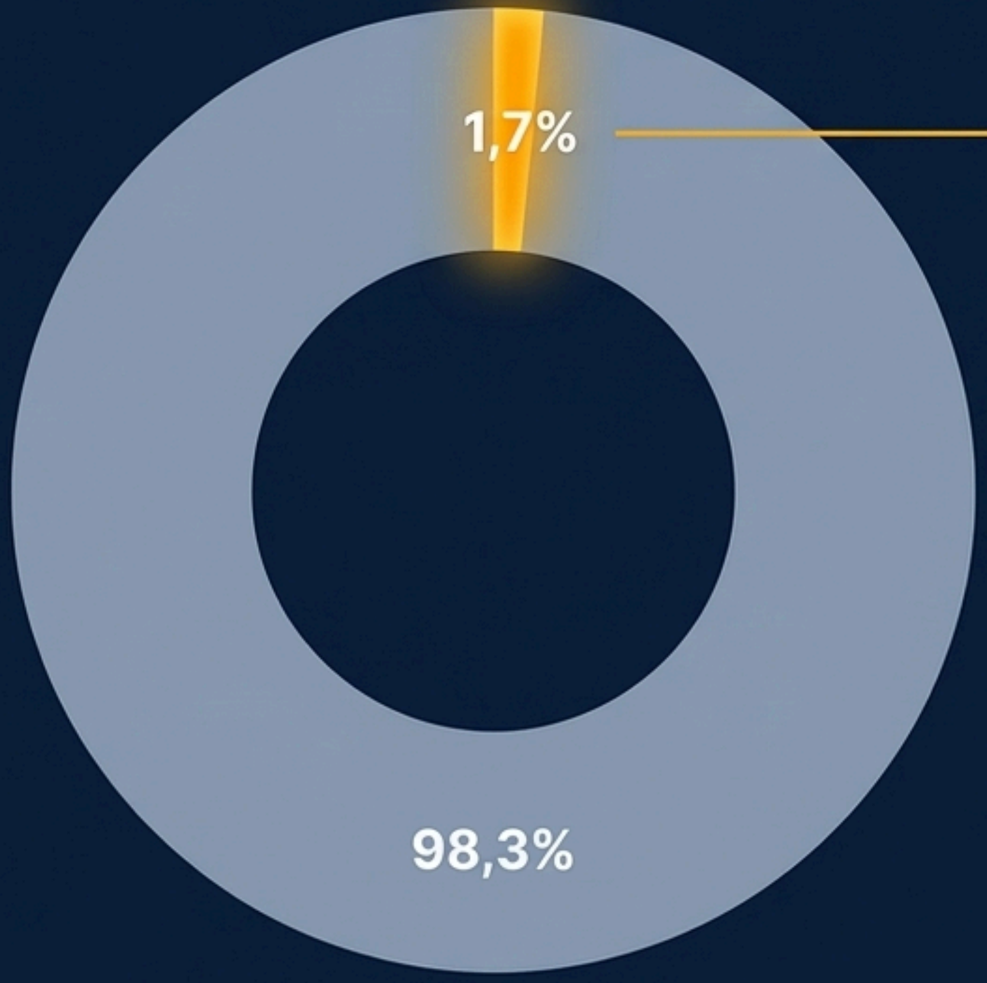
Distribuição Normalizada (Pós-Transformação)



- **Média:** R$ 187 mil anuais. |
- **Outliers:** Clientes com até R$ 6,75 milhões. |
- **Solução Técnica:** Transformação Logarítmica (Log1p).

Gemini Notebook

A Regra do Jogo: A Agulha no Palheiro



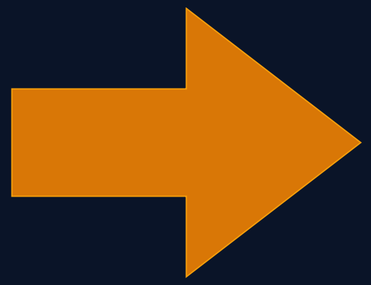
- **Limite de Risco:** Atraso ≥ 60 dias = Mau Pagador.
- **Desbalanceamento Extremo:** Apenas 1,7% de risco real.
- **A Armadilha:** Acurácia cega engana o modelo (aprovar todos gera 98% de acerto e quebra o caixa).

Gemini Notebook

Blindagem e Limpeza dos Dados

❗
365.243 dias trabalhados

Marcador Utilizado:
1.000 anos de emprego

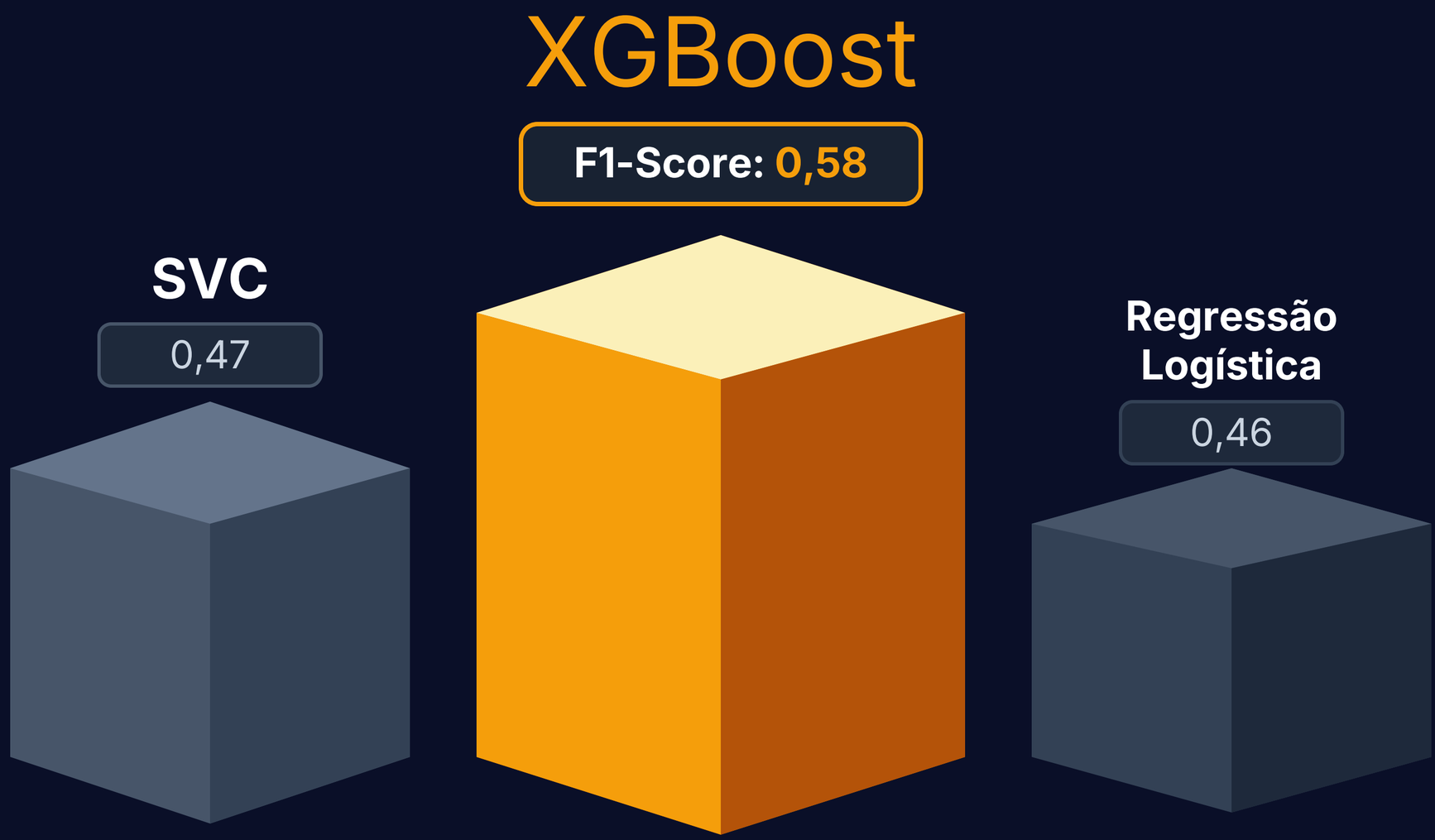


Substituição por nulos +
Criação de alerta de Renda Inativa

Identificação: Valor sentinela para inativos/pensionistas (17% da base).

Gemini Notebook

A Batalha dos Modelos: O Vencedor



Gemini Notebook

O Custo de Errar

7.292 de clientes testados

7.128 (~99%)

Aprovação Saudável (TP)

- Receita garantida
- Cliente bom aprovado

41 (~1%)

Lucro Cessante (FP)

- Bons clientes reprovados

56 (~46%)

Custo do Principal Perdido (FN)

- Não pagamento (Custo Crítico)

67 (~54%)

Proteção de Capital (TN)

- Maus pagadores corretamente identificados e bloqueados

Gemini Notebook

Operacionalização: A Peneira Inteligente



Caminhos para Superação

O que faríamos?



Com mais tempo?



Com mais dados?



Se recomeçássemos hoje?

Decisões Mensuráveis, Auditáveis e Escaláveis.



O modelo não substitui o analista; ele organiza a fila, transformando a esteira de crédito em um processo seguro, padronizado e rentável.